

Nombre de la startup:

S.I.P.U. Sistema de Inventario Productivo Universal



Concepto temporal de logo hecho con gemini.

Eslogan:

“Inventarios inteligentes para negocios modernos.”

DESCRIPCIÓN:

SIPU es un software de gestión de inventarios que utiliza inteligencia artificial para automatizar el control de productos y optimizar la administración de stock en distintos tipos de negocios.

El sistema permite registrar productos, controlar entradas y salidas de mercancía, generar alertas automáticas cuando el inventario es bajo o cuando no tiene ventas durante cierto tiempo y analizar patrones de venta para prever necesidades futuras.

Una característica principal de SIPU es que incluye plantillas configurables para distintos tipos de negocio, como tiendas minoristas, restaurantes, farmacias o bodegas. Estas plantillas permiten que el sistema se adapte fácilmente a las necesidades específicas de cada empresa sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El objetivo del software es reducir errores humanos, mejorar la organización del inventario y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

MERCADO OBJETIVO:

El mercado objetivo de SIPU está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (PYMES) que necesitan una forma sencilla y eficiente de gestionar su inventario.

Segmento de usuarios:

- Tiendas de barrio
- Minimercados
- Restaurantes
- Farmacias
- Emprendimientos y comercios minoristas

Ubicación geográfica:

Inicialmente el producto estaría dirigido al mercado colombiano, especialmente a negocios ubicados en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Sin embargo es para todo el país con origen en Zarzal y pueblos cercanos.

Tamaño estimado del mercado:

En Colombia existen millones de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales aún manejan su inventario de forma manual o con herramientas básicas como hojas de cálculo de Excel. Esto representa una gran oportunidad para soluciones digitales que automaticen estos procesos.

PROPUESTA DE VALOR:

La propuesta de valor de SIPU se basa en ofrecer una solución simple, automatizada e inteligente para la gestión de inventarios.

A diferencia de otros sistemas tradicionales, SIPU:

Utiliza inteligencia artificial para predecir necesidades de stock y detectar patrones de venta.

Ofrece plantillas personalizadas para distintos tipos de negocio, lo que facilita la implementación.

Permite automatizar alertas y reportes de inventario sin necesidad de realizar procesos manuales complejos.

Cuenta con una interfaz simple y adaptable, pensada para usuarios que no tienen conocimientos técnicos.

Gracias a estas características, SIPU ayuda a los negocios a ahorrar tiempo, reducir pérdidas por falta de control y mejorar la eficiencia operativa.

ANÁLISIS DE CONTEXTO (implementación digital):

Estado del entorno:

Actualmente, el comercio minorista de Colombia se encuentra en plena etapa de “digitalización híbrida”, PYMES están pasando de hacer todo manualmente a implementar herramientas que les ahorren tiempo y dinero, priorizando la productividad en otras tareas más complejas. Mientras las grandes empresas están automatizadas, las PYMES aún dependen de procesos manuales que se vuelven repetitivos

Oportunidad:

Existe una brecha donde las PYMES ven la IA como algo imposible, costoso e incluso innecesario, ahí es donde entra SIPU para gestionar, automatizar y ahorrar tiempo y dinero en pérdidas a los negocios.

STACK TECNOLÓGICO:

Para el desarrollo del proyecto vamos a usar diferentes herramientas colaborativas que nos ayuden a organizarnos mejor y a trabajar en equipo de forma más eficiente.

El código del proyecto se manejará a través de GitHub, donde se almacenará el repositorio del sistema. Esto nos permite tener control de versiones del código, registrar los cambios que se van realizando y trabajar en el mismo proyecto sin perder el progreso del desarrollo.

La comunicación del equipo se podría realizar mediante Discord, donde se podrán crear diferentes canales para hablar sobre temas del proyecto como alternativa a meet o diferentes a la workspace de Google.

Para el desarrollo del MVP (producto mínimo viable) de SIPU se propone utilizar un stack tecnológico moderno que permita crear una aplicación escalable y eficiente.

Frontend:

- HTML, CSS y JavaScript
- Framework React

Esto permite crear una interfaz moderna, rápida y adaptable a diferentes dispositivos, además que permite que el usuario navegue y/o modifique características de su inventario de manera rápida y sencilla

Backend:

- Python
- FastAPI

Este entorno permite manejar la lógica del sistema, procesar datos de inventario y gestionar las funcionalidades del software, además de que permite reducir tiempos de espera e respuestas y facilita la conexión entre distintas tecnologías

Base de datos:

- Excel

Permite almacenar información de productos, ventas, usuarios y movimientos de inventario de forma flexible.

Inteligencia artificial:

- Librerías de Python o servicios de IA en la nube para analizar patrones de venta y generar predicciones de inventario.

Y en el despliegue no tenemos una decisión tomada todavía, de momento se realizaría en local.

Además, se utilizará n8n como herramienta de automatización para conectar servicios y automatizar algunos procesos del sistema, lo que puede ayudar a optimizar ciertas tareas repetitivas dentro del funcionamiento del software.

MAPA CONCEPTUAL SOCIEDAD DE LOS CONOCIMIENTOS SIPU:

MAPA CONCEPTUAL: SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO APLICADA A SIPU

